

Zadání bakalářské práce

Student:

Mikhail Mukanov

Studijní program:

B0714A060023 Komunikační a informační technologie

Téma:

Přenosné zařízení pro testování a monitorování sítí
Portable Device for Testing and Monitoring Networks

Jazyk vypracování:

čeština

Zásady pro vypracování:

Cílem bakalářské práce je navrhnout řešení pro testování a monitorování počítačových sítí. Zařízení může být řešeno na bázi Raspberry Pi a vhodného operačního systému.

Student musí splnit následující body zadání:

1. Nastudujte a podrobně popište problematiku generování síťového provozu.
2. Nastudujte a podrobně popište problematiku monitorování počítačových sítí.
3. Navrhněte řešení pro přenosné zařízení, které umožní testovat a monitorovat různé parametry sítě, např. zpoždění, propustnost, ztrátovost paketů atd.
Zařízení bude obsahovat generátor IPv6/IPv4 provozu a analyzátor IPv6/IPv4 provozu.
4. Navržené řešení ověřte v laboratoři počítačových sítí.
5. Proveďte vyhodnocení výsledků a doporučení pro další vývoj.

Seznam doporučené odborné literatury:

[1] NASTASE, R. A. IPv6 Protocol for Beginners: Your Quick Guide for Learning the Fundamentals of the IPv6. Protocol Blurb 2024, ISBN 979-8210198082

[2] CARTER, T. Network Security with Python and Scapy: A Beginner's Guide to Packet Analysis, Network Monitoring, and Security Automation. Kindle Edition 2024

Formální náležitosti a rozsah bakalářské práce stanoví pokyny pro vypracování zveřejněné na webových stránkách fakulty.

Vedoucí bakalářské práce: **Ing. Pavel Nevluď**

Datum zadání: 01.09.2025

Datum odevzdání: 30.04.2026

Garant studijního programu: doc. Ing. Jan Nedoma, Ph.D.

V IS EDISON zadáno: 10.11.2025 14:00:40